부모용 진행 안내 · 생물의 구성 단계

중1 과학 · 탐구와생물 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-LEVELS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 셀러리 1~2대(잎이 달린 것), 칼과 도마(부모님용), 돋보기, (있으면) 식용 색소와 물컵: 수업 몇 시간 전에 셀러리를 색소 물에 꽂아 둠, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 셀러리를 자를 때 칼과 도마는 부모님만 씁니다. 아이는 자른 조각을 받아 관찰합니다.
- **안전:** 식용 색소 물은 쏟지 않게 무거운 컵에 담고 쟁반 위에 둡니다. 옷에 묻으면 잘 지워지지 않습니다. 색소 물에 꽂았던 셀러리는 먹지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 동물의 구성 단계(세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체)를 근육 세포·위·소화계·사람 같은 예로 차례대로 말하고, 조직·기관·기관계의 뜻을 설명한다.
확인 동물의 구성 단계(S03), 동물의 여러 조직(S04), 어느 단계일까(S05), 누구의 말이 맞을까(S06), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
성공 기준 처음 보는 예(상피 세포·상피 조직·폐·호흡계·사람)를 작은 단계부터 바르게 늘어놓고, 기관은 여러 조직이 모인 것이라고 말한다.

목표 B 식물의 세 조직계(표피 조직계·관다발 조직계·기본 조직계)를 잎의 단면 그림과 셀러리 대 단면에서 찾고 하는 일을 말한다.
확인 잎 속의 세 조직계(S08), 어느 조직계일까(S09), 셀러리 관찰(S10~S13, 활동지 1·2·5), 혼자 해 보기 ②(S15)
성공 기준 셀러리 단면의 점을 관다발 조직계(물과 양분의 통로), 바깥 껍질을 표피 조직계(보호), 나머지를 기본 조직계로 구별하고, 물관·체관이 관다발 조직계라고 말한다.

목표 C 식물의 구성 단계(세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)를 동물과 비교해 식물에는 조직계가 있고 기관계가 없다는 차이를 설명한다.
확인 식물의 구성 단계(S07), 동물과 식물 비교(S14, 식물 칸 채우기), 혼자 해 보기 ③(S15), 식물에 없는 단계(S17), 활동지 4·6
성공 기준 식물 단계의 빈칸에 '조직계'를 넣고, 해바라기에 없는 단계로 기관계를 고르며 동물과의 차이를 한 문장으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포의 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포의 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기관은 한 가지 세포(조직)로만 되어 있다고 생각한다.	S04에서 위를 이루는 네 조직을 알려 주고, S06에서 '한 종류의 세포 모임 = 조직, 여러 조직의 모임 = 기관'으로 비교한다.
M2	식물에도 기관계가 있다고 생각하거나, 조직계와 기관계의 자리를 바꿔 말한다.	S07·S14에서 동물과 식물의 단계를 나란히 놓고 조직계는 조직 다음(식물), 기관계는 기관 다음(동물)임을 짚으며 S15 ③·S17로 확인한다.
M3	관다발은 줄기에만 있다고 생각한다.	S11에서 잎맥을 관찰하고 S13에서 관다발이 뿌리·줄기·잎으로 이어져 있으며 잎맥도 관다발임을 알려 준다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 동물의 구성 단계(세포·조직·기관·기관계·개체)와 대표 조직 네 가지(상피·근육·신경·결합 조직), 기관계의 예(소화계·순환계·호흡계·배설계·신경계), 식물의 구성 단계(세포·조직·조직계·기관·개체)와 세 조직계(표피·관다발·기본 조직계)의 하는 일, 잎의 단면 모식도와 셀러리 대 단면 관찰, 동물과 식물의 구성 단계 비교를 다룬다. 분열 조직과 영구 조직의 구분, 조직의 현미경 사진, 물관·체관의 구조, 기공이 열리고 닫히는 원리, 각 기관계의 자세한 작용은 다루지 않는다. 화면의 그림은 단순한 모식도와 예시 그림이며 실제 세포 수와 모양과 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(세포의 구조)	약 2분	—
S03	동물의 구성 단계	약 3분	A
S04	동물의 조직 네 가지	약 2분	A
S05	동물의 구성 단계 구별하기	약 2분	A
S06	오해 비교(기관은 한 가지 세포로 되어 있다)	약 2분	A
S07	식물의 구성 단계	약 3분	B, C
S08	식물의 세 조직계(잎의 단면)	약 3분	B

S09	식물의 조직계 구별하기	약 2분	B
S10	셀러리 관찰 전 예상하기	약 1분	B
S11	셀러리 대 단면 관찰	약 5분	B
S12	관찰 결과 정리	약 2분	B
S13	셀러리 단면의 조직계(예시 그림)	약 2분	B
S14	동물과 식물의 구성 단계 비교(식물 칸 채우기)	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(식물에 없는 단계)	약 1분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(세포의 구조)	약 4분	—

장별 안내



S01 생물의 구성 단계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

세포가 모여 더 큰 단위를 이루는 차례를 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 생물은 세포로 되어 있다고 했지? 그럼 세포가 그냥 마구 모이면 우리 몸이 될까?”
- “오늘은 세포가 모여 몸이 되기까지의 차례를 동물과 식물에서 알아보고, 셀러리 대를 잘라 관찰해 볼 거야.”

예상 답

- “비슷한 세포끼리 모일 것 같아요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 벽돌 → 벽 → 방 → 집처럼 작은 것이 모여 단계적으로 커지는 예를 들어 줍니다.

주의

- 준비물: 셀러리 1~2대(잎이 달린 것), 칼과 도마(부모님용), 돋보기. 수업 몇 시간 전(또는 전날)에 셀러리를 식용 색소(빨강·파랑)를 탄 물에 꽂아 두면 관다발이 색으로 잘 보입니다.
- 색소 물을 준비하지 못했어도 괜찮습니다. 자른 면에서 연한 초록색 점으로 보입니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(세포의 구조) · 약 2분

지난 차시 ‘세포의 구조’에서 배운 세포의 뜻과 구조를 확인합니다. 오늘은 세포가 모여 이루는 단계를 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 생물을 이루는 기본 단위는 뭐였지?”
- “② 식물 세포에는 있고 동물 세포에는 없는 구조 두 가지는?”
- “③ 미토콘드리아는 무슨 일을 해?”

정답

- ① 세포
- ② 세포벽, 엽록체(큰 액포도 맞음)
- ③ 양분을 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘세포의 구조’의 S04~S07을 먼저 다시 합니다.

주의

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.



S03 동물의 구성 단계 · 동물의 구성 단계 · 약 3분

동물의 구성 단계(세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체)와 조직·기관·기관계의 뜻을 위와 소화계를 예로 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “근육 세포처럼 모양과 하는 일이 비슷한 세포가 모이면 ‘조직’이 돼. 근육 조직이지.”
- “근육 조직, 그리고 다른 여러 조직이 모여 위처럼 정해진 일을 하는 ‘기관’이 돼.”
- “위, 작은창자, 큰창자, 간처럼 소화와 관련된 기관이 모이면 ‘소화계’ 같은 ‘기관계’가 돼.”
- “여러 기관계가 모여 독립된 생물 하나, ‘개체’가 돼. 사람 한 명, 고양이 한 마리가 개체야.”

예상 답

- “세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체요.”

막히면

- 학생(세포) → 반(조직) → 학년(기관) → 학교(기관계)처럼 비유해 보고, 비유는 기억을 돕는 말일 뿐이라고 덧붙입니다.

주의

- 5학년에서 배운 소화 기관(입, 식도, 위, 작은창자, 큰창자, 항문)을 떠올리게 하면 ‘기관계’가 쉬워집니다.
- 개체: 독립해서 살아가는 생물 하나. 세포 하나로 된 생물(짚신벌레)은 세포가 곧 개체입니다.



S04 동물의 여러 조직 · 동물의 조직 네 가지 · 약 2분

동물의 대표 조직 네 가지와 하는 일을 알려 주고, 기관은 여러 조직이 모인 것임을 위로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “위를 생각해 봐. 안쪽 면은 상피 조직이 덮고 있고, 근육 조직이 위를 꿈틀꿈틀 움직여 음식물을 섞어. 신경 조직은 배부름 같은 자극을 전하고, 결합 조직은 이 조직들을 이어 줘.”
- “그래서 기관 하나에는 조직이 한 가지만 있을까, 여러 가지가 있을까?”

예상 답

- “여러 가지 조직이 함께 있어요.”

막히면

- 자기 피부(상피), 팔 근육(근육), 손끝 감각(신경), 뼈(결합)를 차례로 만져 보게 합니다.

주의

- 혈액도 결합 조직으로 분류하기도 합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 조직의 현미경 모습이나 자세한 종류는 다루지 않습니다.



S05 어느 단계일까? · 동물의 구성 단계 구별하기 · 약 2분

동물의 구성 단계를 예로 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “심장은 어느 단계일까? 심장 하나가 정해진 일을 하지?”
- “심장과 혈관이 모이면 무슨 일을 하는 모임일까?”

정답

- ① 기관 ② 조직 ③ 기관계 ④ 개체 ⑤ 세포 ⑥ 기관계(순환계)

막히면

- S03의 흐름에서 위·소화계 자리와 짝지어 봅니다(심장 ↔ 위, 순환계 ↔ 소화계).

주의

- ⑥에서 기관계 이름(순환계)까지 말하면 칭찬합니다. 호흡계(폐), 배설계(콩팥·방광), 신경계(뇌·척수)도 기관계입니다.



S06 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(기관은 한 가지 세포로 되어 있다) · 약 2분

기관은 여러 조직이 모여 이루어진다는 것을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “한 가지 세포가 모이면 무엇이 된다고 했지? 그럼 한 가지 세포로만 된 것은 기관일까, 조직일까?”

정답

- 지호. 모양과 하는 일이 비슷한 세포가 모이면 조직이 되고, 여러 조직이 모여야 정해진 일을 하는 기관(위)이 됩니다.

막히면

- S04의 네 조직이 위에서 각각 무슨 일을 하는지 다시 짚습니다.

주의

- 조직과 기관을 헷갈리면 ‘한 종류의 세포 모임 = 조직, 여러 조직의 모임 = 기관’으로 정리해 줍니다.



S07 식물의 구성 단계 · 식물의 구성 단계 · 약 3분

식물의 구성 단계(세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)를 알려 주고, 동물과 다른 점(조직계가 있고 기관계가 없음)을 짚습니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “식물도 세포가 모여 조직이 돼. 그런데 식물은 조직 다음에 ‘조직계’라는 단계가 있어. 여러 조직이 모여 일정한 일을 하는 단위야.”
- “조직계가 모여 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매 같은 기관이 되고, 기관이 모여 식물 한 그루, 개체가 돼.”
- “동물의 단계와 비교해 볼래? 무엇이 다르지?”

예상 답

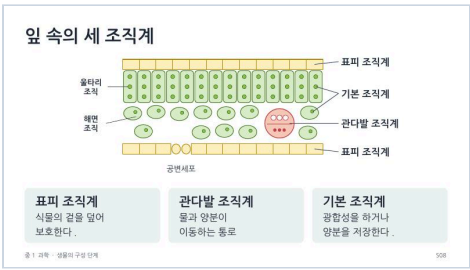
- “식물은 조직계가 있고, 기관계가 없어요.”

막히면

- S03의 동물 흐름을 위아래로 나란히 써서 다른 칸을 찾게 합니다.

주의

- 뿌리·줄기·잎은 양분을 만들고 나르는 일과 관련된 기관(영양 기관), 꽃·열매는 번식과 관련된 기관(생식 기관)이라고 부릅니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 식물의 기관은 동물처럼 기관계로 묶지 않습니다.



S08 잎 속의 세 조직계 · 식물의 세 조직계(잎의 단면) · 약 3분

잎의 단면 모식도에서 표피 조직계, 관다발 조직계, 기본 조직계를 찾고 하는 일을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “잎을 가로로 잘라 크게 본 그림이야. 맨 위와 맨 아래의 노란 세포 줄이 겉을 덮는 표피야. 표피와 공변세포는 ‘표피 조직계’에 속해.”
- “동그란 부분은 관다발이야. 위쪽 큰 구멍들이 물이 올라가는 물관, 아래쪽이 양분이 이동하는 체관이야. 이것이 ‘관다발 조직계’야.”
- “나머지 초록 세포들, 울타리 조직과 해면 조직은 광합성을 많이 해. 이렇게 표피와 관다발을 뺀 나머지가 ‘기본 조직계’야.”

예상 답

- “겉은 표피 조직계, 통로는 관다발 조직계, 나머지는 기본 조직계예요.”

막히면

- 세 가지 색(노랑·분홍·초록)을 손가락으로 짚으며 ‘겉 - 통로 - 나머지’로 짝지어 말하게 합니다(이름과 함께).

주의

- 관다발은 뿌리·줄기·잎으로 이어져 있습니다. 잎을 빛에 비췄을 때 보이는 잎맥이 바로 관다발입니다.
- 공변세포는 기공(공기가 드나드는 구멍)을 열고 닫는 표피의 세포입니다. 6학년 증산 작용과 이어집니다. 자세한 원리는 다루지 않습니다.
- 이 그림은 단순한 모식도입니다. 세포의 수와 크기는 실제와 다릅니다.



S09 어느 조직계일까? · 식물의 조직계 구별하기 · 약 2분

식물의 여러 부분을 세 조직계로 구별합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이건 겉을 덮는 거야, 물과 양분의 통로야, 아니면 나머지야?”

정답

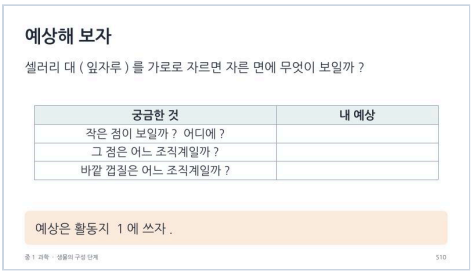
- ① 표피 조직계 ② 관다발 조직계 ③ 관다발 조직계 ④ 기본 조직계 ⑤ 표피 조직계 ⑥ 기본 조직계

막히면

- S08 그림에서 같은 부분을 먼저 찾게 합니다. ⑤·⑥은 그림에 없으니 ‘겉인지, 통로인지, 나머지인지’로 생각하게 합니다.

주의

- ⑤ 뿌리털은 뿌리 표피 세포의 일부가 길게 자란 것입니다.
- ⑥ 감자는 줄기(덩이줄기)이며, 양분을 저장하는 부분은 기본 조직계입니다.



S10 예상해 보자 · 셀러리 관찰 전 예상하기 · 약 1분

셀러리 대의 자른 면에서 무엇이 보일지 예상합니다(목표 B). 결과는 S11·S12에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

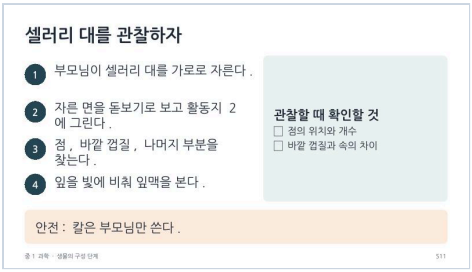
- “잎까지 물이 올라가는 통로가 이 대 속에 있다면, 자른 면에서 어떻게 보일까? 어디에 있을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “가운데에 큰 구멍이 하나 있을 것 같아요.” “점이 여러 개 있을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 셀러리 대를 관찰하자 · 셀러리 대 단면 관찰 · 약 5분

셀러리 대의 가로 단면에서 관다발(점)·표피(바깥 껍질)·기본 조직(나머지)을 관찰합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “자른 면에 무엇이 보여? 작은 점들은 어디에 모여 있어? 몇 개쯤이야?”
- “바깥 껍질과 속은 어떻게 달라?”
- “잎을 빛에 비춰 봐. 잎에 퍼져 있는 줄(잎맥)은 대의 점과 이어져 있을까?”

예상 답

- “바깥쪽을 따라 작은 점이 여러 개 줄지어 있어요.” “색소 물에 꽂아 둔 건 점이 빨갛게 물들었어요.” “잎맥이 보여요.”

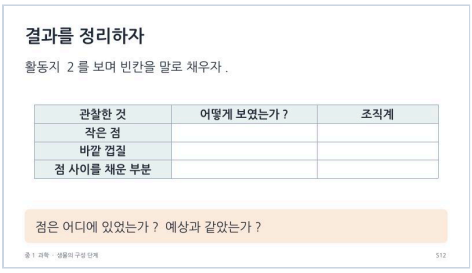
막히면

- 점이 잘 안 보이면 더 얇게 다시 자르거나, 자른 면을 빛 쪽으로 기울여 봅니다. 색소 물에 몇 시간 꽂아 둔 셀러리는 점이 색으로 잘 보입니다.

주의

- 칼과 도마는 부모님만 쓰고, 아이는 자른 조각만 받아 관찰합니다.
- 셀러리의 먹는 대는 줄기가 아니라 잎자루(잎과 줄기를 잇는 부분)입니다. 줄기에서 잎으로 가는 관다발이 잎자루 속을 지나므로 자른 면에 점으로 보입니다. 아이가 ‘줄기’라고 불러도 괜찮습니다.
- 셀러리 대신 배추·청경채의 흰 대, 대파 잎을 잘라도 비슷하게 관다발(점이나 줄)을 볼 수 있습니다.
- 관찰한 셀러리는 씻어서 먹어도 되지만, 색소 물에 꽂았던 것은 버립니다.

안전: 칼은 부모님만 쓴다.



S12 결과를 정리하자 · 관찰 결과 정리 · 약 2분

관찰 결과를 조직계와 연결해 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “작은 점은 어디에 어떻게 있었어? 그건 어느 조직계일까?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

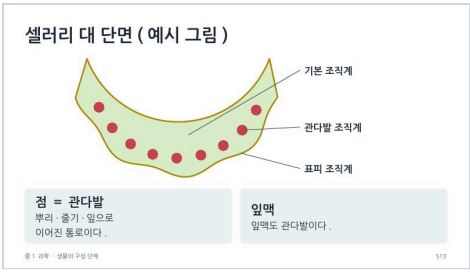
- 작은 점: 바깥쪽을 따라 여러 개 줄지어 있음(색소 물이면 물듦) → 관다발 조직계 / 바깥 껍질: 얇고 매끈함 → 표피 조직계 / 나머지: 연하고 물기가 많음 → 기본 조직계

막히면

- S08의 잎 그림에서 ‘통로’가 어느 조직계였는지 다시 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 점의 개수는 셀러리마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 **셀러리 대 단면(예시 그림)** · 셀러리 단면의 조직계(예시 그림) · 약 2분

예시 그림으로 셀러리 단면의 세 조직계를 확인하고, 관다발이 뿌리·줄기·잎으로 이어져 있음을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “네가 본 점들이 이 그림의 빨간 점이야. 물과 양분이 지나는 통로, 관다발이지.”
- “관다발은 줄기에만 있을까? 잎에서 본 잎맥은?”

정답

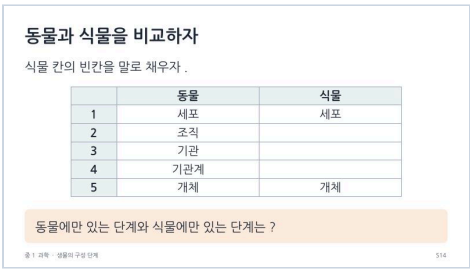
- 점: 관다발 조직계(물관·체관), 바깥 껍질: 표피 조직계, 점 사이를 채운 부분: 기본 조직계
- 관다발은 뿌리에서 줄기를 지나 잎까지 이어져 있어, 잎맥도 관다발입니다.

막히면

- 6학년 때 색소 물에 꽂은 셀러리의 잎까지 색이 올라간 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 예시 그림입니다. 실제 셀러리의 모양과 점의 개수는 조금씩 다릅니다.
- 셀러리 대 가장자리의 질긴 실에는 관다발과 그 둘레의 질긴 조직이 함께 있습니다. 실 전체를 관다발이라고 하지는 않습니다.
- 셀러리 대는 잎자루입니다. 줄기의 관다발이 잎자루를 지나 잎맥으로 이어진다는 것을 보여 주는 예로 씁니다(오해 M3).



S14 **동물과 식물을 비교하자** · 동물과 식물의 구성 단계 비교(식물 칸 채우기) · 약 2분

동물과 식물의 구성 단계를 나란히 놓고 식물 칸을 채우며 공통점과 차이점을 정리합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “두 줄을 비교해 볼래? 같은 단계는? 동물에만 있는 단계는? 식물에만 있는 단계는?”
- “동물은 기관 다음에 기관계, 식물은 조직 다음에 조직계가 와. 순서에 주의하자.”

정답

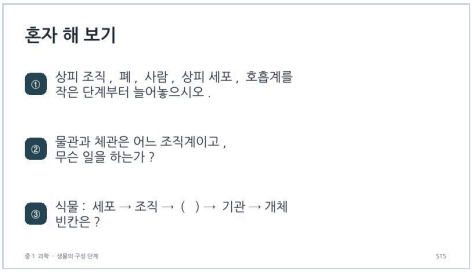
- 식물 칸: 2 조직, 3 조직계, 4 기관
- 세포·조직·기관·개체는 둘 다 있고, 동물에만 기관계, 식물에만 조직계가 있습니다.

막히면

- S03과 S07의 흐름을 위아래로 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘조직계’와 ‘기관계’의 자리를 바꿔 말하기 쉽습니다(오해 M2). 조직계는 조직 다음, 기관계는 기관 다음이라고 짚습니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

동물의 구성 단계를 처음 보는 예로 늘어놓고(①), 관다발 조직계를 설명하며(②), 식물의 단계를 채우는지(③) 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 상피 세포 → 상피 조직 → 폐 → 호흡계 → 사람
- ② 관다발 조직계. 물관은 물이, 체관은 양분이 이동하는 통로이다.
- ③ 조직계

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세포가 모이면?”, “통로 역할이면 어느 조직계?”, “S14 표의 식물 줄 셋째 칸은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 폐와 호흡계의 순서를 바꾸면 기관과 기관계를 다시 짚습니다 (호흡계 = 폐와 기관 등의 모임).
- ③에서 ‘기관계’라고 하면 오해 M2입니다. S14를 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 상피 세포 → 상피 조직 → 폐 → 호흡계 → 사람 ② 관다발 조직계(물관: 물, 체관: 양분의 이동 통로) ③ 조직계

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②가 틀리면 S08·S13으로, ③이 틀리면 S07·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 식물에 없는 단계는? · 마무리 확인(식물에 없는 단계) · 약 1분

식물의 구성 단계에 기관계가 없고 조직계가 있다는 차이를 말하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “해바라기에도 조직이 있을까? 잎 같은 기관은? 그럼 없는 것은?”

정답

- 나(기관계). 식물은 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체로 이루어져 기관계가 없고, 동물에는 없는 조직계가 있습니다.

막히면

- S14의 표를 다시 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 차이를 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “동물과 식물의 구성 단계를 처음부터 말해 볼래? 무엇이 달라?”

예상 답

- “동물은 기관계가 있고, 식물은 조직계가 있어요.”

정답

- ① 조직: 모양과 하는 일이 비슷한 세포의 모임, 기관: 여러 조직이 모여 정해진 일을 하는 것 ② 표피 조직계, 관다발 조직계, 기본 조직계 ③ 기관계

막히면

- S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘생물의 분류’에서는 여러 생물을 공통된 특징에 따라 무리 짓는 방법을 배웁니다.



S19 **보충: 세포 다시 보기** · 선수 학습 보충(세포의 구조) · 약 4분

S02가 흔들리면 세포의 뜻과 구조를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 만든 지퍼백 모형 기억나? 두 모형에 모두 넣은 것과 한쪽에만 넣은 것을 말해 볼래?”

예상 답

- “둘 다 방울토마토(핵)랑 강낭콩(미토콘드리아)을 넣었어요. 완두콩(엽록체)은 식물 세포에만 넣었어요.”

막히면

- ‘세포의 구조’ 차시의 S04 그림을 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘세포의 구조’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S04~S07과 S12·S13을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 바깥쪽을 따라 작은 점이 여러 개 줄지어 보임 / 점은 관다발 조직계 / 바깥 껍질은 표피 조직계.
2	초승달(또는 반달) 모양의 단면 바깥쪽을 따라 점이 줄지어 그려져 있고, 점에 관다발(조직계), 바깥 껍질에 표피 조직계, 나머지에 기본 조직계라고 쓰면 맞음.
3	단계: 세포 - 조직 - 기관 - 기관계 - 개체 / 예: 근육 세포 - 근육 조직 - 위 - 소화계 - 사람(동물 한 마리)
4	단계: 세포 - 조직 - 조직계 - 기관 - 개체 / 예: 표피 세포 - 표피 조직 - 표피 조직계 - 잎 - 해바라기(식물 한 그루)
5	표피 조직계, 관다발 조직계, 기본 조직계, 관다발 조직계, 표피 조직계
6	동물에는 기관 다음에 기관계가 있고, 식물에는 조직 다음에 조직계가 있다(식물에는 기관계가 없다). 세포·조직·기관·개체는 둘 다 있다.
7	① 조직: 모양과 하는 일이 비슷한 세포의 모임, 기관: 여러 조직이 모여 정해진 일을 하는 것 ② 표피 조직계, 관다발 조직계, 기본 조직계 ③ 기관계

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세포의 뜻과 구조 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S11 셀러리 관찰: 점·껍질·나머지를 스스로 찾음 □ 도움을 받아 찾음 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 차이 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 기관은 한 가지 세포(M1) □ 식물에도 기관계(M2) □ 관다발은 줄기에만(M3) □

메모: _____